※ 본 매뉴얼의 App Part는 직접 작성하였으며, 해당 제품의 Android App 개발을 담당하였습니다.

T500

사용자 가이드

Version Kor-1.7

union biometrics

Copyright 2000 By Union Community Co., LTD.

<Revison History>

Version	Date	Description	Firmware Version
1.0	2025-07-07	Release	
1.1	2025-07-10	제품 타이틀 및 상호명 수정	
1.2	2025-07-11	H/W 파트 작성	
1.3	2025-07-15	Design 파트 작성	
1.4	2025-07-22	무결성 이미지 추가 (29p)	
1.5	2025-08-04	일부 옵션 기본 값 수정, 로그 저장 기능 제거	V1.2.0
1.6	2025-08-22	지문 캡쳐 이미지 변경	V1.4.0
1.7	2025-09-23	제품 규격 수정	V1.5.6

<용어 설명>

- 관리자 (Admin, Administrator)
  - 본 단말기의 설정 변경 권한은 관리자 권한을 부여 받은 사용자에 한해 허용되며, 해당 사용자는 운영 환경을 통제하고 관리할 수 있습니다.
  - 단말기에 관리자가 등록되지 않은 경우, 누구나 설정 메뉴에 접근하여 환경설정을 임의로 변경할 수 있으므로, 초기 사용 시 반드시 관리자를 등록할 것을 권장합니다.
  - 관리자는 1 인만 등록 가능하며, 비밀번호 인증 유형만 사용 가능합니다.
  - 관리자는 지문인식 장치의 핵심 설정 항목에 대한 변경 권한을 가지므로, 등록 및 운영 시 보안상 각별한 주의가 필요합니다.

- LFD (Live Finger Detection): 모조 지문 방지기능
  - 실제 지문만을 입력 가능하도록 하며 고무, 종이, 필름, 실리콘 등으로 제작된 모조 지문의 입력을 막는 기능입니다

목 차

<Revison History> 2
<용어 설명> 3
1. 사용 전 확인하기 5
1.1. 안전을 위한 주의사항 5
1.2. 단말기 세부명칭 7
1.3. LCD 화면 구성 8
1.4. 운용 중 음성 및 효과음 안내 9
1.5. 올바른 지문 등록 및 입력 방법 9
2. 제품 소개 11
2.1. 제품 특성 11
2.2. 구성도 11
2.3. 제품 규격 12
3. 환경 설정 13
3.1. 환경 설정 전 점검사항 13
3.2. 옵션 구성 14
3.3. 설정 구성 145
3.4. 관리자 17
3.5. 네트워크 23
3.6. 인증 관리 26
3.7. 시스템 28
3.8. 초기화 31
3.9. 정보 32
4. 일반 사용 33
4.1. 운용방식 33

1. 사용 전 확인하기

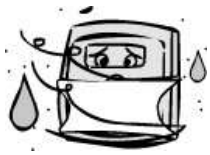
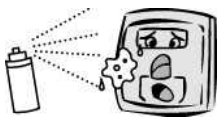
1.1. 안전을 위한 주의사항

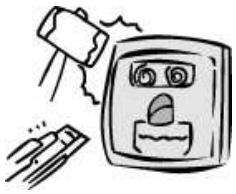
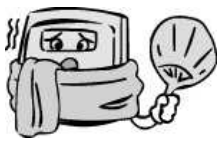
- 경고

젖은 손으로 기기를 조작하거나 기기내부에 물 등 액체가 들어가지 않도록 하십시오. -> 고장, 감전의 위험이 있습니다.	화기를 기기 근처에 두지 마십시오. -> 화재의 원인이 될 수 있습니다.
임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. ->고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.	어린이들이 기기를 함부로 만지지 못하게 하십시오. -> 어린이 안전사고나 고장의 위험이 있습니다.

- 표시된 사항을 지키지 않을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 주의

직사광선에 노출된 장소에 설치하지 마십시오. -> 오작동의 우려가 있으며, 변형 및 변색의 우려가 있습니다.	습기나 먼지가 많은 장소에 설치하지 마십시오. -> 고장의 위험이 있습니다. 
물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마십시오. -> 감전, 화재의 위험이 있습니다.	기기에 자석류를 가까이하지 마십시오. -> 고장 및 오작동의 우려가 있습니다.
지문 입력부를 더럽히지 마십시오. -> 지문을 올바르게 인식할 수 없습니다.	기기에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마십시오. -> 변형 및 변색의 우려가 있습니다. 

기기에 충격을 주거나 날카로운 물체가 닿지 않도록 하십시오. -> 제품이 파손되어 고장의 원인이 될 수 있습니다. 	온도변화가 심한 장소에 설치하지 마십시오. -> 고장의 위험이 있습니다. 

- 표시된 사항을 지키지 않을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

사용설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고와 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

1.2. 단말기 세부명칭

조도 센서
카메라
LED
14:41
FRIDAY
07/04
터치 LCD
출근
퇴근
지문 등록
옵션
T500 - v0.10.0
UBio
카드 입력부
지문 입력부

1.3. LCD 화면 구성

1.3.1 상태 아이콘

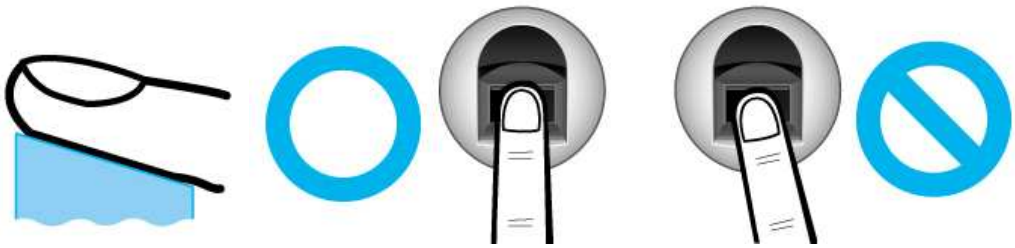
서버 상태		: 건설근로자 공제회 서버에 연결됨
		: 건설근로자 공제회 서버에 연결되지 않음
네트워크		: Wi-Fi 신호 세기 표시 (0~4)
	없음	: 모바일 데이터 사용
배터리		: 배터리 충전 용량 20% 이상
		: 배터리 충전 용량 20% 미만
		: 배터리 충전 중
볼륨		: 소리 사용 중
		: 무음 상태 (Mute)

1.4. 운용 중 음성 및 효과음 안내

운용 종류	효과음
인증 성공 시 지문 등록 성공 시	성공음 (딩동)
인증 실패 시. 지문 등록 실패 시 관리자 로그인 실패 시	실패/오류음 (삐-)

1.5. 올바른 지문 등록 및 입력 방법

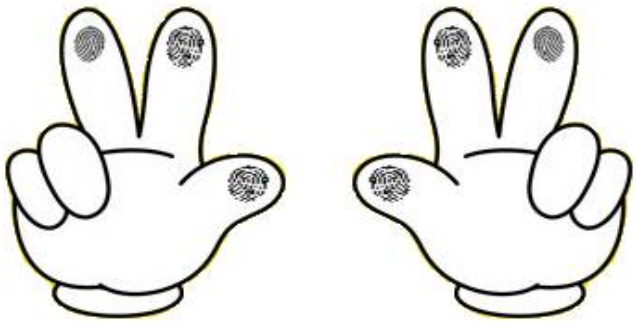
- 올바른 지문 입력 방법
  가급적 검지 손가락을 이용하여 손도장을 찍는 기분으로 입력하십시오.
  손끝만 살짝 닿도록 입력하는 것은 올바른 등록/입력 방법이 아닙니다.
  지문의 정 중앙이 지문 입력부에 닿게 하십시오.



- 가급적 검지 손가락의 지문을 입력하십시오.
  검지 손가락을 이용하면 정확하고 안정적으로 지문을 입력할 수 있습니다.
- 지문이 뚜렷하지 않거나 상처가 있는지 확인하십시오.
  지나치게 건조하거나 습한 지문, 흐릿한 지문, 상처가 있는 지문은 인식하기가 어렵습니다. 이런 경우에는 다른 손가락의 지문을 등록하십시오.

- 사용자 지문 상태에 따른 유의 사항
  사용자 지문 상태에 따라 지문을 사용하실 수 없거나 사용에 불편이 있을 수 있습니다.

  - 본 제품은 지문인식 시스템으로 지문이 손상되거나 여린 경우 지문을 사용할 수 없으며 카드를 이용하여 인증하셔야 합니다.
  - **손이 건조한 경우 입김을 불어주어 사용**하시면 작동이 원활합니다.
  - 아동의 경우 지문의 크기가 너무 작거나 여린 경우 사용이 어렵거나 불가능할 수 있으며, 6 개월 주기로 새로 지문을 등록할 필요가 있습니다.
  - 노인의 경우 등록할 지문에 잔금이 심하면 등록이 안 될 경우가 있습니다.
  - 지문 인증율을 높이기 위해서 가급적 아래 그림과 같이 열손가락 중 6 개 손가락(양쪽 엄지, 검지, 중지)을 사용하시기를 권장합니다.



2. 제품 소개

2.1. 제품 특성

- 지문, 사용자 카드 또는 암호를 사용할 수 있는 복합 인증(Multi-modal) 제품.
- 조도 센서는 어두운 환경에서 자동으로 플래시를 켜도록 합니다.
- 스마트 카드 (13.56MHz)
- 서버 데이터베이스에 연결된 LTE 무선통신 또는 Wifi를 사용한 근태관리 시스템.
- 다양한 등록 및 인증 방법

- 건설 근로자 공제회 서버 인증을 위해서 카드 또는 지문으로 인증한다.
- 관리자가 메뉴로 진입을 하기 위해서는 암호로 인증한다.

지문	지문 등록 / 지문 인증
카드	카드 인증
암호	관리자 암호 등록 / 관리자 암호 인증

2.2. 구성도

2.2.1. PC 서버와 연결(근태)

2.3. 제품 규격

방식	규격	비고
CPU	Cortex-A55 8 코어 1.8GHz	
LCD	4.3 인치 터치 LCD(480*800)	
메모리	eMMc 16G Bytes 플래시	
	3GByte DRAM	
카메라	정지 이미지 칼라 5 Mega Pixel	
밝기 조정 센서	조도 센서	
온도 / 습도	-5℃ ~ 55℃ / 90% RH 미만	
Battery	Li-polymer 3.85V 3350mAh	
	Type-C USB-PD 충전	
	무선충전 지원 (맥세이프 자석타입)	
통신 방식	LTE Cat.4 B3,B5	무선이동통신
	WiFi 2.4GHz 802.b/g/n	
	10/100Mbps Ethernet	LTE 라우터연결
카드 리더	13.56MHz 스마트 모바일 카드(NFC, BLE)	
지문 모듈	NScan-SDL v2.0	
크기	77.3 X 180.3 X 21	

3. 환경 설정

3.1. 환경 설정 전 점검사항

3.1.1. 관리자 메뉴 진입

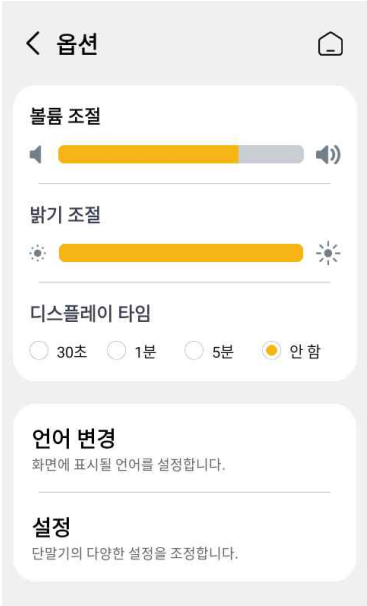
- 단말기 사용자는 일반 사용자와 관리자로 분류됩니다.

일반 사용자	단순히 근태를 목적으로 인증을 하는 사용자
관리자	관리 메뉴를 통해 단말기의 모든 설정을 제어할 수 있는 사용자

- 단말기에 관리자가 등록되어 있지 않은 경우, 관리자 등록을 요청하는 알림 창이 표시됩니다.
- 제품 출고 시에는 기본적으로 등록된 관리자가 없으며, 설정 메뉴에 접근하거나 변경을 수행하려면 관리자 등록 및 인증이 선행되어야 합니다.
- 설정 변경 또는 인증 기능을 사용하기 위해서는 최소 1 명의 관리자가 등록되어 있어야 하며, 이를 통해 단말기의 주요 기능을 안전하게 운영할 수 있습니다.
- 보안 강화를 위해 반드시 관리자 등록 후 사용하시기 바랍니다.
- 관리자 메뉴 진입 방법
  - 단말기 우측 하단의 [옵션] 버튼을 통해 옵션 화면으로 진입한 뒤, [설정] 버튼을 찾아 터치합니다.
  - 관리자 ID 및 PW를 입력하여 관리자 인증을 수행합니다.
  - 인증에 성공하면 설정 메뉴로 진입합니다.

3.2 옵션 메뉴 구성

옵션 메뉴 주요 기능은 다음과 같습니다.



대분류	소분류	내용	기본값
UI	볼륨 조절	볼륨 세기 설정	3 (20%)
	밝기 조절	디스플레이 밝기 세기 설정	220 (86%)
	디스플레이 타임	화면이 꺼지는 시간 설정	5 분
기타	언어 변경	단말기 시스템 언어 변경	한국어
	설정	관리자 설정 메뉴 진입	

3.3. 설정 메뉴 구성

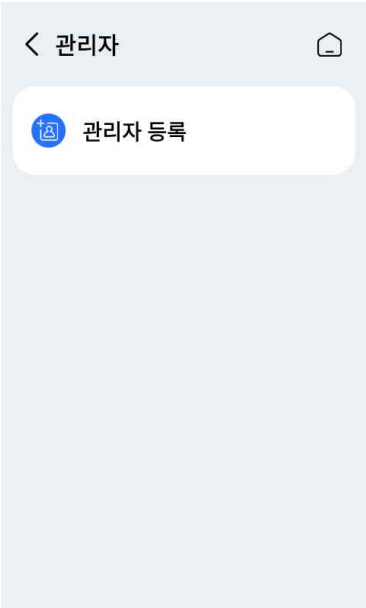
관리 메뉴는 총 6 가지로 구성되어 있으며, 주요 기능은 다음과 같습니다.

대분류	소분류	내용	기본값
관리자	관리자 등록	(관리자가 없는 경우에 버튼이 활성화 됨) 관리자 등록 화면 진입	
	관리자 변경	관리자 비밀번호 변경(갱신) 화면 진입	
	관리자 삭제	관리자 삭제	
네트워크	일반	네트워크 타입	모바일 데이터
		단말기 ID	
		위치 코드	
		건설공제 서버주소	ecauth.cw.or.kr
		건설공제 포트번호	
		업데이트 서버주소	192.168.0.2
		업데이트 포트번호	9870
		업데이트 단말기 ID	1
	Wi-Fi	와이파이 설정	
인증	로그	인증 로그 표시 화면 진입	
	근태	근태 모드	TNA
		출근	00:00 ~ 00:00
		퇴근	00:00 ~ 00:00

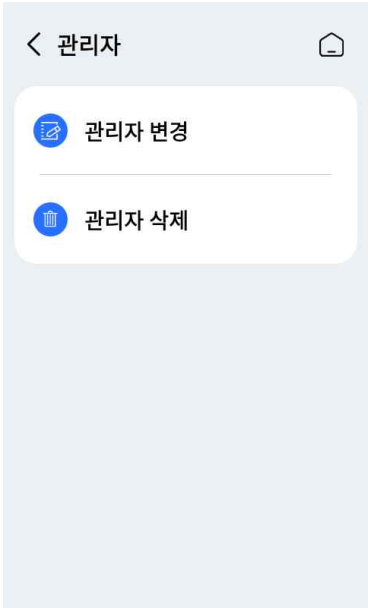
시스템	옵션	템플릿 수	1
		ID 글자 수	13
		사용자 이름 표시	활성화
		결과 표시 기간	1 초
		인증키 갱신 주기	12 개월
	무결성	펌웨어 무결성 체크	
	업데이트	펌웨어(App) & 시스템 업데이트 (UNIS)	
초기화	로그 삭제	로그 전체 삭제	
	옵션 초기화	옵션 기본 값으로 초기화	
	TnA 초기화	TnA 기본 값으로 초기화	
	재시작	단말기 재부팅	
	공장 초기화	단말기 공장 초기화	
정보	정보	단말기 ID	
		Mac 주소	
		App 버전	
		로그	
		네트워크 타입	
		IP 주소	

3.4. 관리자

관리자 설정 화면 진입 시, 현재 관리자 등록 여부에 따라 메뉴가 다르게 표시됩니다. 관리자가 없으면 '관리자 등록' 메뉴가 표시되고, 등록된 관리자가 있을 경우에는 관리자 변경 및 삭제 메뉴가 표시됩니다.



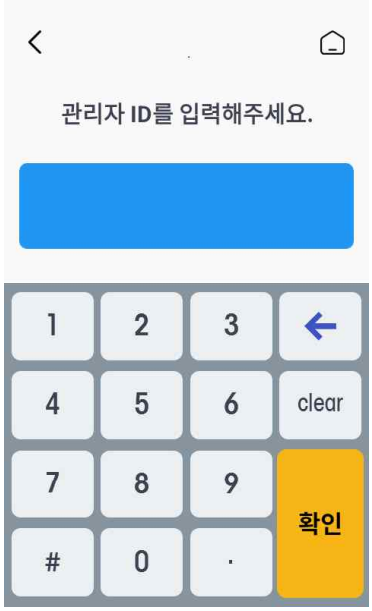
<관리자가 없는 경우>



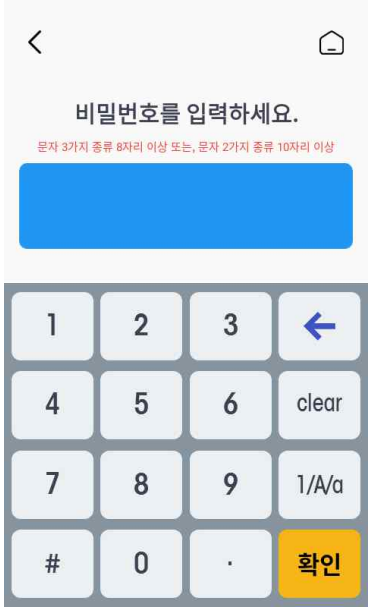
<관리자가 있는 경우>

3.4.1. 관리자 등록

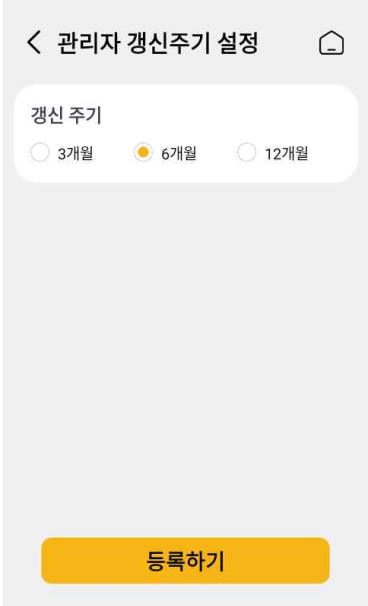
- 단말기에 등록할 수 있는 관리자는 1 명입니다.
- 단말기에 관리자가 등록되어 있지 않으면 인증을 시도할 수 없습니다.
- 관리자는 단말기에 저장되며 단말기 설정 만을 제어할 수 있으며 건설 근로자 공제회 서버와는 연관성이 없습니다.
- 관리자 정보는 보안을 위해 암호화하여 단말기에 저장합니다.



<Step1. 관리자 ID>



<Step2. 관리자 비밀번호>



<Step3. 관리자 갱신주기>

3.4.1.1 Step1. 관리자 ID 입력

- ID로 사용할 13 자리 숫자를 입력합니다.

3.4.1.2 Step2. 관리자 비밀번호 입력

- 아래 비밀번호 조건을 충족하는 문자 및 숫자를 입력합니다.

관리자 비밀번호 조건

- 영문 대소문자/특수기호/숫자로 구성
  : 상기 3 가지 이상 조합하여 만들었을 경우 8 자리 이상
  : 상기 2 가지 이상 조합하여 만들었을 경우 10 자리 이상

3.4.1.3 Step3. 관리자 비밀번호 갱신 주기 설정

- 관리자 비밀번호 갱신 주기를 3 개월, 6 개월, 12 개월 중 하나를 선택합니다.
- 관리자 비밀번호 갱신 주기가 만료되면, 메인 화면에 갱신 주기 만료 경고가 표시되며, 갱신하기 전까지는 설정 메뉴를 이용할 수 없습니다.

3.4.2. 사용자 등록 (지문 등록)

- 메인 화면에서 지문 등록 버튼을 터치하여 사용자 등록을 진행할 수 있습니다.
- 주민 등록 번호를 통하여 건설근로자 공제회 서버에 등록되어 있는 사용자를 찾아서 지문을 등록합니다.
- 건설근로자 공제회 서버와 연결된 상태에서만 지문을 등록할 수 있습니다.

<Step1. 주민등록번호 입력>

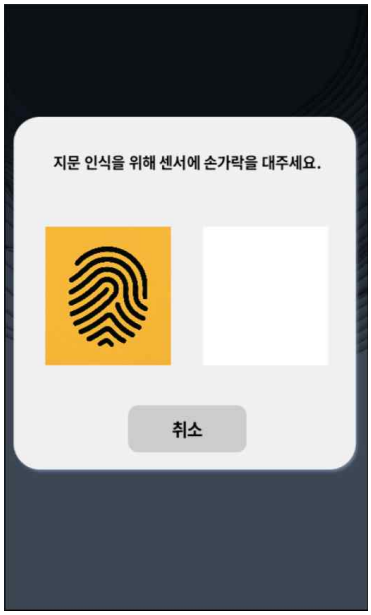
<Step2. 전화번호 입력>

3.4.2.1 Step1. 사용자 주민등록번호 입력

- 지문을 등록할 사용자의 주민등록번호 13 자리를 입력합니다.
- 입력 완료 시, 건설근로자 서버에서 해당 주민번호를 조회합니다.
- 해당 사용자가 건설근로자 서버에서 조회되지 않거나, 건설근로자 카드가 발급되지 않은 경우, '미등록자'로 등록되며 인증이 불가할 수 있습니다.
- 건설근로자 서버에서 조회가 성공적으로 완료된 경우, 사용자의 이름을 표시합니다.

3.4.2.2 Step2. 사용자 전화번호 입력

- 지문을 등록할 사용자의 전화번호를 10 자리 ~ 11 자리 입력합니다.



<Step3. 개인정보 수집 정책> <Step4. 지문 손가락 선택> <Step5. 지문 스캔>

3.4.2.3 Step3. 개인정보 수집 정책 동의

- 개인정보 수집 정책 확인 후, 동의할 경우 '동의함'을 터치합니다.

3.4.2.4 Step4. 지문 스캔 손가락 선택

- 지문을 스캔할 손가락을 선택합니다.
- 지문은 최대 1 개까지 등록할 수 있습니다.

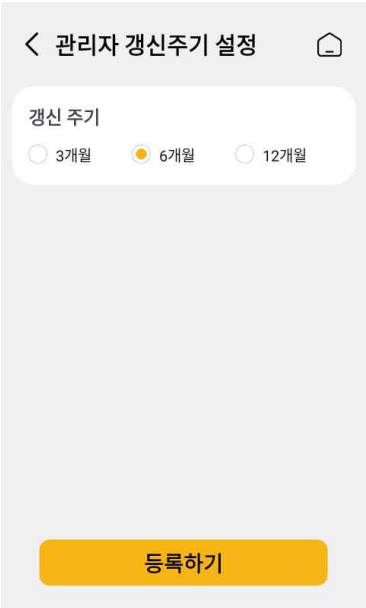
3.4.2.5 Step5. 지문 스캔

- 단말기의 지문 스캐너의 LED가 점등되면, 손가락을 스캐너에 대어 지문 스캔을 시작합니다.
- 첫번째 지문 캡처가 완료되면 화면에 캡쳐 완료 이미지가 표시되며, 손가락을 다시 떼었다가 두번째 지문 캡처를 시작합니다.
- 지문 두 개가 정상적으로 캡처가 되면, 같은 지문인지 검증하여 최종적으로 일치할 경우 사용자 추가(지문 등록)가 완료됩니다.

*** 올바른 지문 캡처를 위해 [1.5 올바른 지문 등록 및 입력 방법]를 참고하십시오.

3.4.3. 관리자 변경

- 관리자 비밀번호는 설정한 갱신 주기까지 변경(갱신)하지 않을 경우, 비밀번호가 만료되어 갱신하기 전까지 관리 기능을 이용할 수 없습니다.



<Step1. 관리자 비밀번호> <Step2. 관리자 갱신주기>

3.4.3.1 Step1. 관리자 비밀번호

- 변경할 관리자 비밀번호를 입력합니다.
- 비밀번호 입력 조건은 3.4.1.2 항목을 참고바랍니다.

3.4.3.2 Step2. 관리자 갱신주기 설정

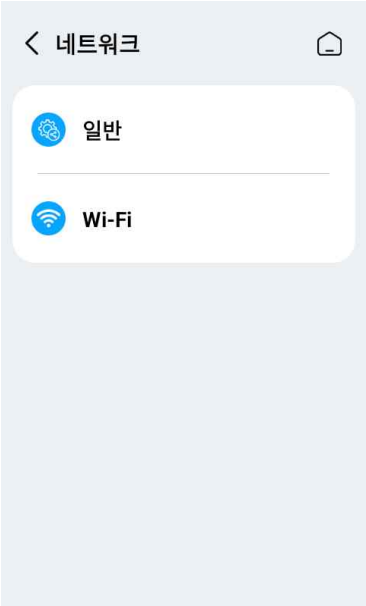
- 관리자 비밀번호 갱신 주기를 변경합니다.
- 등록하기를 눌러, 관리자 비밀번호를 변경(갱신)할 수 있습니다.
- 만약, 이전 관리자 비밀번호와 동일한 비밀번호를 입력할 경우 변경되지 않습니다.

3.4.4. 관리자 삭제

- 관리자를 삭제합니다.
- 관리자 ID, 비밀번호, 갱신주기가 초기화되며 되돌릴 수 없습니다.

3.5. 네트워크

설정 메뉴에서 **[네트워크]를** 선택하면 다음 화면이 표시됩니다.



3.5.1. 일반

건설근로자 공제회 서버 연결 설정 및 펌웨어 업데이트를 위한 UNIS 서버 설정이 가능합니다.

- 단말기 ID/위치코드
  현장코드와 단말기 ID 는 전자카드 시스템에서 등록을 해야하며, 등록한 값들을 단말기 네트워크 메뉴에 단말기 ID 와 위치코드에 설정해야 합니다. 설정이 제대로 되어야지만 이를 기반으로 건설근로자 공제회 서버와 송수신이 이루어집니다.
  - ◆ 전자카드 시스템에서 단말기 ID 발급
  - ◆ 선택한 현장코드와 단말기 ID 를 확인해서 단말기에 설정
  - ◆ 단말기에 저장한 현장코드와 단말기 ID 를 디폴트 보안키로 암호화 해서 단말기 확인 및 사용 보안키 발급
  - ◆ 발급받은 사용 보안키로 전자카드 서버와 데이터 송수신을 수행

단말기 ID는 21 ~ 25 자리의 숫자로 설정하셔야 합니다.

- 건설공제 서버 주소
  건설근로자 공제회 서버의 도메인 네임을 입력합니다.

- 건설공제 포트 번호
  필요한 경우 건설근로자 공제회 서버 프로그램과 통신할 포트 번호를 입력합니다.

- 업데이트 서버 주소
  UNIS가 설치된 서버IP를 입력합니다.

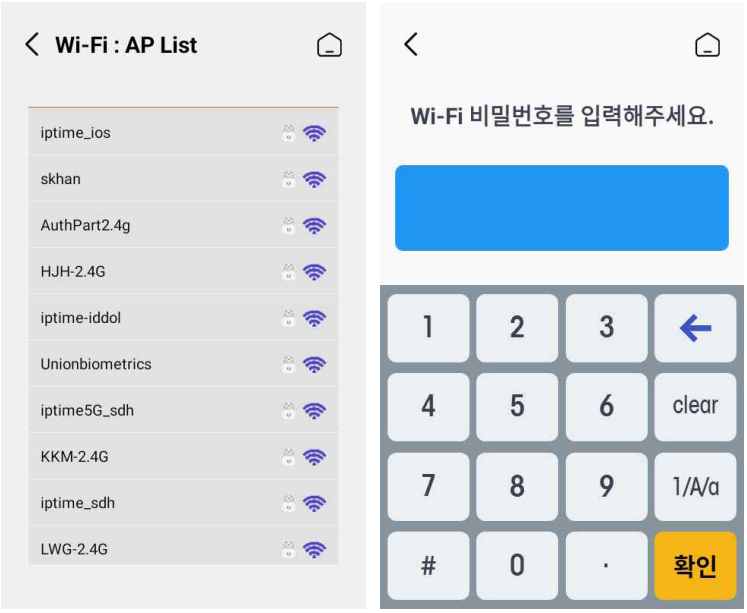
- 포트 설정
  UNIS서버 단말기간 통신할 포트 정보를 입력합니다.

- 업데이트 단말기 ID
  업데이트 단말기 ID는 단말기 고유 식별ID로 사용하고자 하는 ID를 입력합니다. 입력 범위는 1 ~ 99999999 이며 접속하는 UNIS 서버내 단말기 ID가 있어야 서버로 접속 가능합니다.

설정 후 "저장" 버튼을 눌러 변경된 정보를 저장합니다.

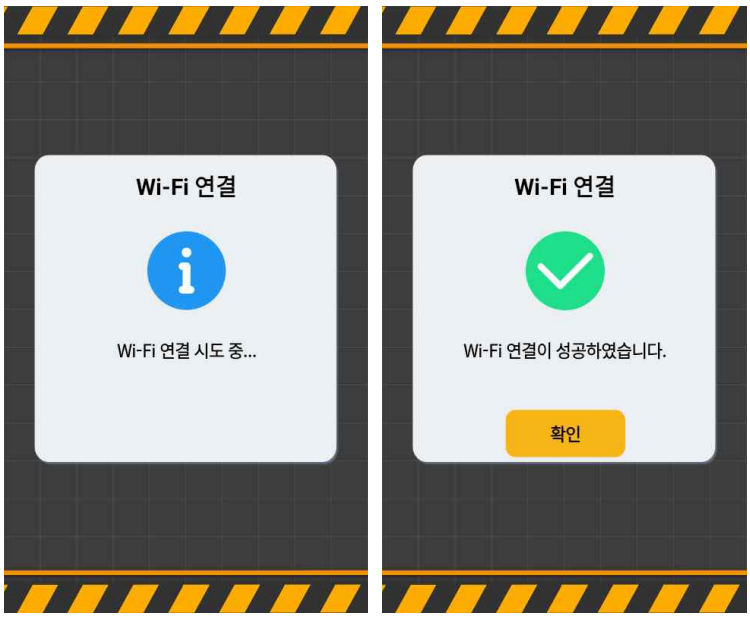
3.5.2. Wi-Fi

네트워크 타입이 Wi-Fi일 경우에만 사용 가능하며, Wi-Fi AP List를 표시합니다.



- Wi-Fi AP List

  표시된 무선 네트워크(AP) 목록에서 연결할 대상을 선택한 후, 필요한 경우 비밀번호를 입력하여 연결을 시도할 수 있습니다.



3.6. 인증 관리

설정 메뉴에서 **[인증]을** 선택하면 다음 화면이 표시됩니다.

3.6.1. 로그

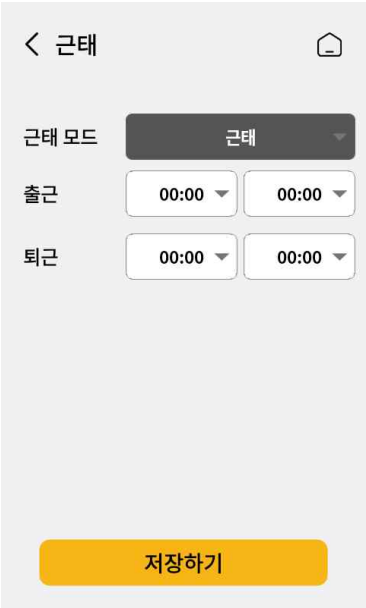
단말기 사용자 인증 로그 정보를 확인할 수 있는 기능입니다.

각 항목을 선택하면 인증 시 캡쳐한 사진 이미지를 확인할 수 있습니다.

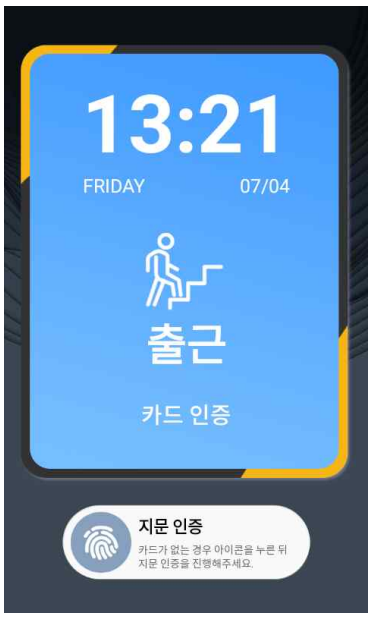
타입	결과	시간
퇴근	성공	2025-07-04 13:24:07
출근	실패	2025-07-04 13:23:42
출근	성공	2025-07-04 13:23:28
출근	실패	2025-07-04 13:22:33
출근	실패	2025-07-04 13:22:11
출근	실패	2025-07-04 12:10:26
출근	실패	2025-07-04 10:45:15
출근	실패	2025-07-04 10:45:09
출근	실패	2025-07-04 10:45:04
출근	실패	2025-07-04 10:44:57
출근	실패	2025-07-04 10:44:49
출근	실패	2025-07-04 10:44:31

3.6.2. 근태

3.6.2.1 근태 모드



출근, 퇴근 각각 시간대를 설정할 경우, 메인 화면에서 출근 및 퇴근 인증 대기 상태가 유지됩니다.

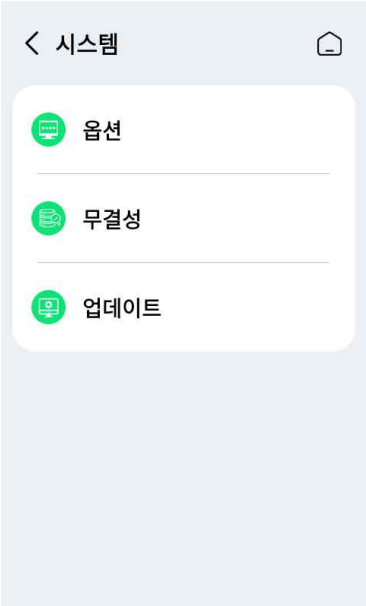


<출근 인증 대기>

<퇴근 인증 대기>

3.7. 시스템

설정 메뉴에서 **[시스템]**을 선택하면 다음 화면이 표시됩니다.



3.7.1. 옵션

- 지문 템플릿 개수

고정된 값으로 1 입니다.

건설근로자 공제서버로 지문을 등록할 때 사용자당 1Template를 등록합니다.

- ID 길이
  고정된 값으로 주민번호 13 자리입니다.

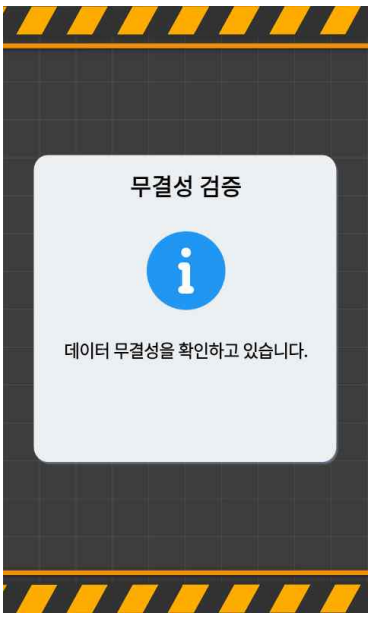
- 사용자 이름 표시
  인증 성공 시 사용자 이름 표시합니다.

- 인증결과 표시 대기시간
  인증 결과 창이 표시되는 시간을 설정합니다.

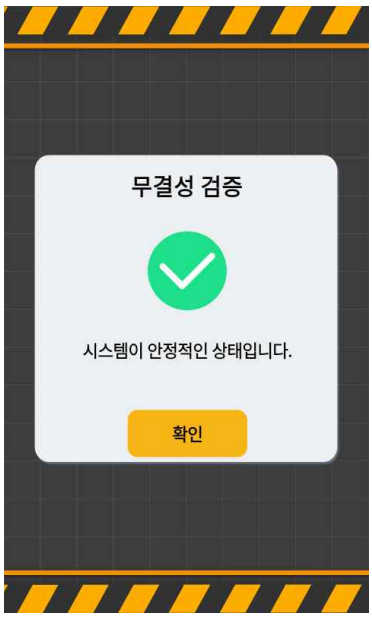
3.7.2. 무결성

단말기 내에 저장되어 있는 데이터(관리자정보, 로그데이터, 옵션데이터, 암호화키)에 대한 무결성을 체크합니다.

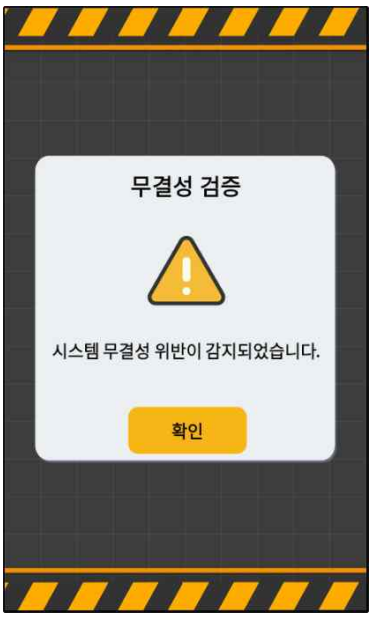
무결성 오류가 발생한 경우, 관련된 모든 데이터 유형을 삭제하고 애플리케이션을 재시작합니다.



<데이터 무결성 확인>



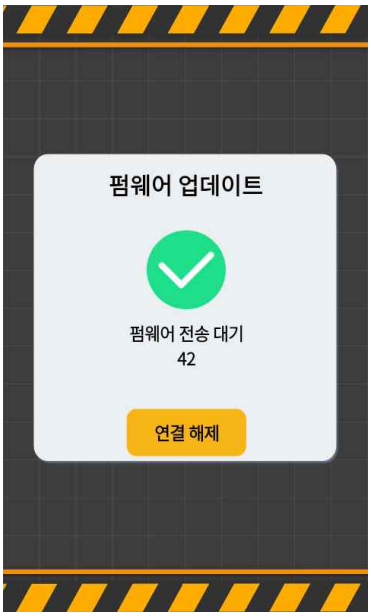
<무결성 검증 성공>

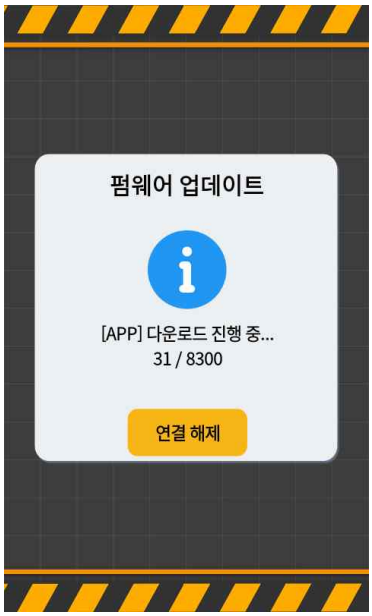


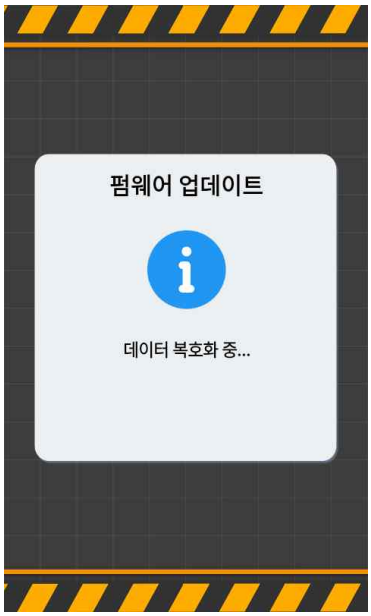
<무결성 검증 실패>

3.7.3. 업데이트

UNIS 서버에서 펌웨어(App) 혹은 시스템 데이터를 다운로드 받아 업데이트합니다.







<Step2. 다운로드 대기> <Step3. 다운로드 진행> <Step4. 데이터 복호화>

3.7.3.1 Step1. 업데이트 서버(UNIS) 연결

- [네트워크] [일반] 에서 설정한 업데이트 서버로 연결을 시도합니다.
- 연결에 성공할 경우, 펌웨어 전송 대기 상태가 됩니다.

3.7.3.2 Step2. 펌웨어 전송 대기

- 최대 45 초까지 업데이트 서버와 연결되며, 업데이트 서버에서 펌웨어 다운로드를 시작할 수 있습니다.
- 이때, 다운로드하는 펌웨어 파일은 건설근로자 보안 체계에 맞춰 암호화된 파일이어야 합니다.
- 연결 해제 버튼을 눌러 서버와의 연결을 끊고 종료할 수 있습니다.

3.7.3.3 Step3. 펌웨어 다운로드

- 다운로드가 시작되면, 진행률이 표시되며 화면을 유지해주세요.
- 연결 해제 버튼을 눌러 다운로드를 즉시 중지하고 종료할 수 있습니다.

3.7.3.4 Step4. 데이터 복호화

- 다운로드가 완료되면 암호화된 데이터를 복호화합니다.
- 복호화가 완료되면 앱 혹은 시스템 업데이트 프로세스를 시작합니다.

3.8. 초기화

설정 메뉴에서 **[초기화]를** 선택하면 다음 화면이 표시됩니다.

단말기에 등록된 사용자, 로그 정보 및 옵션을 제품 출고 시 초기값으로 되돌리는 메뉴입니다. 초기화를 실행하면 단말기 DB가 전부 삭제되므로 신중히 선택합니다.

- 로그 삭제 : 로그를 초기화 합니다.
- 옵션 초기화 : 옵션을 초기화 합니다.
- TNA 초기화 : 근태 시간을 초기화 합니다.
- 재시작 : 단말을 재시작 합니다.
- 공장 초기화 : 공장 초기화 합니다.

3.9. 정보

설정 메뉴에서 **[정보]를** 선택하면 다음 화면이 표시됩니다.

<Wi-Fi 정보>

<모바일 데이터 정보>

- 단말기 ID
  단말기 아이디를 표시합니다.

- MAC 주소
  Mac 주소를 표시합니다.

- App 버전
  App 버전 정보를 표시합니다.

- 인증 로그
  단말기에서 인증된 로그 숫자를 표시합니다.

- 네트워크 타입
  네트워크 타입을 표시합니다.

- IP 주소
  단말기의 IP 주소를 표시합니다.

4. 일반 사용

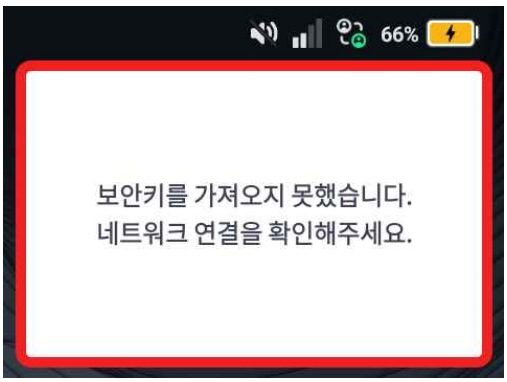
해당 단말기는 건설근로자 공제회 서버와 통신하여 근로자 근태 기능을 수행하는 단말기 입니다. 서버 인증 방식으로는 주로 카드 사용이 이루어지며 카드가 없을 시에 지문으로 인증하는 방식입니다.

건설근로자 공제회 전자카드는 미리 발급 받으셔야 하며, 카드를 발급받으신 분들은 단말기에서 지문등록이 가능합니다.

4.1. 운용 방식

4.1.1. 최초 부팅

- 단말기 부팅 시, 펌웨어 무결성 체크를 시도하고, 만약 무결성 오류 발생 시 관련 데이터를 모두 삭제하고 단말기를 재부팅합니다.
- 무결성 문제가 없을 경우, 건설근로자 공제회 서버와 연결을 시도를 합니다. 연결은 수 초 소요될 수 있습니다.
- 서버 연결이 실패할 경우, 아래와 같은 경고 문구와 서버 단절 아이콘을 확인할 수 있습니다.
- 서버 연결이 성공할 경우, 암호 키를 생성하고 시간 동기화를 수행하게 됩니다. 만약, 암호키를 가져오지 못할 경우 5 초마다 재시도합니다.



<서버와 연결이 안된 경우>

<서버와 연결된 경우>

4.1.2. 주기적 상태 전송

- 건설근로자 공제 서버로 단말기 상태 정보를 2 시간 주기로 전송합니다.

4.1.3. 오프라인

- 단말기가 오프라인 상태로 유지될 경우, 30 분마다 서버 연결 체크를 수행합니다.
- 오프라인 상태에서 인증을 시도할 경우, 오프라인 인증 데이터로 저장되며 추후 온라인 연결될 시 오프라인 인증 데이터를 서버로 전송합니다. (5 초 주기)

4.1.4. 출/퇴근 인증

- 출근, 퇴근 인증은 카드 및 지문으로 시도할 수 있습니다.
- 근태 시간이 설정되어 있지 않을 경우, 메인 화면에서 출근/퇴근 버튼을 선택하여 인증을 시도할 수 있습니다. ([3.6.2. 근태] 참고)

● 카드 인증

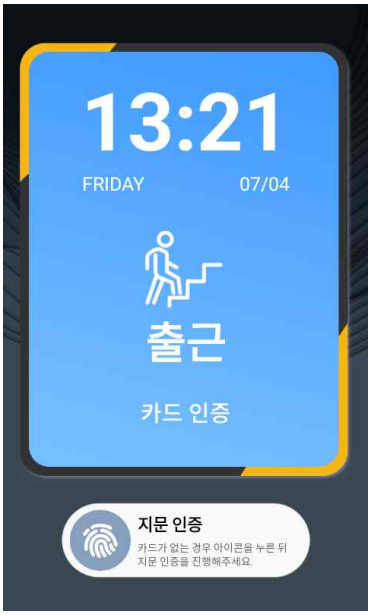
근태 설정 후 카드를 접촉하여 인증을 시도할 수 있습니다.
인증 결과를 표시합니다. 결과가 표시되는 시간은 [시스템] 옵션의 '화면 표시 시간' 설정을 따릅니다.

인증이 성공할 경우, 인증 타입, 이미지 로그, 이름, 인증 시간이 표시됩니다.
[시스템] 옵션의 '사용자 이름 표시' 설정에 따라 이름을 표시하거나 표시하지 않을 수 있습니다.
인증이 실패할 경우, 이미지 로그, 실패 메시지가 표시됩니다.

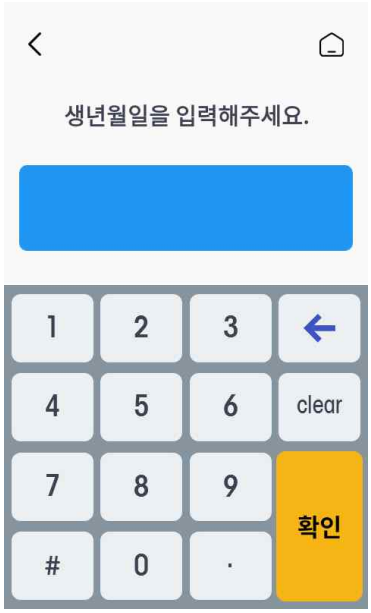
만약, 메인 화면에서 근태 설정 없이 카드를 접촉할 경우, 출근 혹은 퇴근 버튼을 먼저 선택해달라는 알림창이 표시됩니다.

- 지문 인증

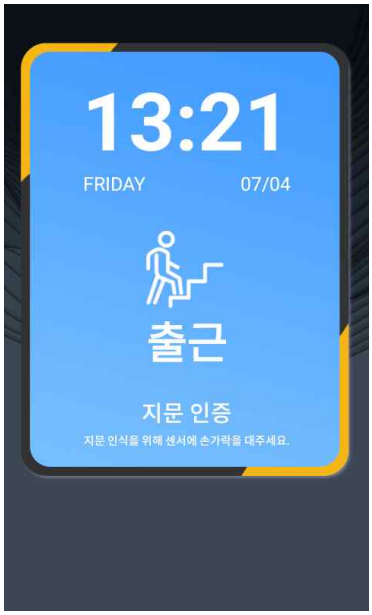
인증 화면 하단의 지문 인증 버튼을 터치하여 지문 인증 모드로 진입할 수 있습니다.



<Step1. 출근(퇴근) 시도>



<Step2. 생년월일 입력>



<Step3. 지문 인증 시도>

출근 또는 퇴근 버튼을 누른 후에 하단의 지문 버튼을 눌러 인증할 주민번호 앞 6 자리를 입력하고 Enter키를 누릅니다.

지문 센서에 LED가 점등 되면 인증할 손가락을 스캔합니다. 캡쳐가 완료되면 지문 인증을 시도합니다.

카드 인증과 동일한 방식으로 결과가 표시됩니다.

- 로그 저장

인증을 완료한 후에 로그를 단말기에 저장합니다. 인증 로그와 인증했을 때 캡처한 이미지 로그를 저장하며, 모든 로그는 암호화하여 저장합니다.
모든 로그는 3 개월이 지날 경우, 자동으로 삭제됩니다.